ÜNİTE

2

Ortalamalar

- Duyarlı Ortalamalar
- Aritmetik Ortalama
- Geometrik Ortalama
- Kareli Ortalama
- Medyan
- Mod

KampüsCepte

Seriler veri hakkında bilgi verir ama bu bilgi dağınıktır. Seriyi tek bir sayıyla özetlemek için ortalamalar kullanılır.

Ortalama

Veri kümesinin hangi değer etrafında kümelendiğini gösteren, kümeyi özetleyen tek değerdir.

2.1 Duyarlı Ortalamalar

Duyarlı ortalamalar	Duyarlı olmayan ortalamalar
Aritmetik · Geometrik · Kareli	Medyan · Mod
Serinin bütün değerleri hesaba katılır	Sıradaki konuma ya da tekrar sayısına bakılır
Bir değer değişince ortalama hemen değişir	Uç değerlerden etkilenmez

Sınavda dikkat

Aynı seri için daima G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. olur. Sınavda bulduğunuz sonuçları bu sırayla kontrol edin.

2.2 Aritmetik Ortalama

Basit seride: $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$ Gruplandırılmış seride: $\bar{x} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i}$

Örnek 1

640, 800, 860, 980, 1 120, 1 160, 1 560, 1 680 (₺/ay) serisinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

Çözüm

$\Sigma x = 8\,800 \rightarrow \bar{x} = \frac{8\,800}{8} = 1\,100$ ₺/ay

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Örnek 2

Bir ildeki firmaların 2026 yılında ödedikleri vergi tutarlarının ortalamasını bulunuz.

Çözüm

Gruplandırılmış seride her sınıfın orta değeri X_i alınır: (100 + 200)/2 = 150.

Gruplar (bin ₺)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$
100 – 200	7	150	1 050
200 – 300	18	250	4 500
300 – 400	25	350	8 750
400 – 500	30	450	13 500
500 – 600	20	550	11 000
Toplam	100		38 800

$$\bar{X} = \frac{38\,800}{100} = 388 \text{ bin ₺}$$

2.3 Geometrik Ortalama

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} \rightarrow G.O. = \text{antilog}(\log G.O.) = 10^{\log G.O.}$$

Örnek 3

İstanbul'daki 120 lojistik işletmesinin yıllık taşıma kapasitelerinin (ton) geometrik ortalamasını bulunuz.

Çözüm

Gruplar (ton)	n_i	X_i	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$
600 – 800	3	700	2,84510	8,53530
800 – 1 000	7	900	2,95424	20,67968
1 000 – 1 200	11	1 100	3,04139	33,45529
1 200 – 1 400	22	1 300	3,11394	68,50668
1 400 – 1 600	40	1 500	3,17609	127,04360
1 600 – 1 800	24	1 700	3,23045	77,53080
1 800 – 2 000	9	1 900	3,27875	29,50875
2 000 – 2 200	4	2 100	3,32222	13,28888
Toplam	120			378,54898

KampüsCepte

$$\log G.O. = \frac{378{,}54898}{120} = 3{,}15457 \rightarrow G.O. = 10^{3{,}15457} = 1\,427{,}48 \text{ ton}$$

Hesap makinesi

Hesap makinesinde: log tuşu ile $\log X_i$ bulunur; sonuç için 10^x (çoğu makinede SHIFT + log) tuşu kullanılır.

2.4 Kareli Ortalama

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}}$$

Örnek 4

100 üretim işletmesinin aylık üretim miktarları (1000 ton) için a) aritmetik, b) geometrik, c) kareli ortalamayı bulunuz.

Çözüm

Gruplar	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
5 – 15	10	10	10×10 = 100	1,00000	10,00000	100×10 = 1 000
15 – 25	15	20	20×15 = 300	1,30103	19,51545	400×15 = 6 000
25 – 35	35	30	30×35 = 1 050	1,47712	51,69920	900×35 = 31 500
35 – 45	25	40	40×25 = 1 000	1,60206	40,05150	1 600×25 = 40 000
45 – 55	15	50	50×15 = 750	1,69897	25,48455	2 500×15 = 37 500
Toplam	100		3 200		146,75070	116 000

a) $\bar{X} = \frac{3\,200}{100} = 32$ bin ton

b) $\log G.O. = \frac{146{,}75070}{100} = 1{,}46751 \rightarrow G.O. = 29{,}34$ bin ton

c) $K.O. = \sqrt{\frac{116\,000}{100}} = \sqrt{1\,160} = 34{,}06$ bin ton

KampüsCepte

2.5 Medyan

Medyan

Küçükten büyüğe sıralanmış seriyi gözlem sayısı bakımından iki eşit parçaya ayıran değerdir.

Basit seride: n tek ise (n+1)/2. sıradaki değer; n çift ise n/2. ve (n/2 + 1). değerlerin ortalaması medyandır.

Örnek 5

10, 5, 19, 8, 3 serisinin medyanı?

Çözüm

Sırala: 3, 5, 8, 10, 19 → n = 5 tek, (5+1)/2 = 3. değer → Med = 8

Örnek 6

257, 239, 97, 385, 50, 249 serisinin medyanı?

Çözüm

Sırala: 50, 97, 239, 249, 257, 385 → n = 6 çift → 3. ve 4. değer → Med = (239 + 249)/2 = 244

Gruplandırılmış seride medyan

$$Med = l_a + \frac{n/2 - n_a}{n_m} \times c_m$$

Sembol	Anlamı
l_a	Medyan sınıfının alt sınırı
n_a	Medyan sınıfından önceki sınıfların frekans toplamı
n_m	Medyan sınıfının frekansı
c_m	Medyan sınıfının aralığı

Sınavda dikkat

Medyan sınıfını bulmak için önce n/2 hesaplanır, sonra "-den az" sütununda bu sayıyı ilk geçen (ya da ona eşit olan) satır seçilir.

KampüsCepte

Örnek 7

50 erkek öğrencinin ağırlıklarından oluşan serinin medyanını bulunuz.

Çözüm

Ağırlık (kg)	n_i	"-den az"
60 – 63	1	1
63 – 66	2	3
66 – 69	13	16
69 – 72	20	36 ←
72 – 75	11	47
75 – 78	3	50

n/2 = 50/2 = 25 → "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 36 → medyan sınıfı 69 – 72.

$l_a = 69 \quad n_a = 16 \quad n_m = 20 \quad c_m = 3$

$$\text{Med} = 69 + \frac{25 - 16}{20} \times 3 = 70{,}35 \text{ kg}$$

2.6 Mod

Mod

Bir seride en çok tekrarlanan değerdir.

Örnek 8

68, 71, 74, 47, 32, 74, 71, 74 serisinin modu?

Çözüm

74 üç kez geçiyor → Mod = 74

Gruplandırılmış seride mod

$$\text{Mod} = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m$$

KampüsCepte

Sembol	Anlamı
l_a	Mod sınıfının (en büyük frekanslı sınıf) alt sınırı
Δ_1	Mod sınıfı frekansı − önceki sınıf frekansı
Δ_2	Mod sınıfı frekansı − sonraki sınıf frekansı
c_m	Mod sınıfının aralığı

Örnek 9

Bir sanayi bölgesindeki 120 işletmenin yıllık elektrik tüketiminin modunu bulunuz.

Çözüm

Tüketim (kWh)	n_i
1 500 – 2 000	16
2 000 – 2 500	27
2 500 – 3 000	38
3 000 – 3 500	20
3 500 – 4 000	14
4 000 – 4 500	5
Toplam	120

En büyük frekans 38 → mod sınıfı 2500 – 3000.

$\Delta_1 = 38 - 27 = 11 \quad \Delta_2 = 38 - 20 = 18$

$$\text{Mod} = 2500 + \frac{11}{11 + 18} \times 500 = 2\,689{,}66 \text{ kWh}$$

2.7 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Hangisi duyarlı ortalamalardan değildir?

A) Geometrik B) Kareli C) Medyan
D) Hepsi duyarlıdır E) Aritmetik

KampüsCepte

2. 100 – 200 sınıfının orta değeri (X_i) kaçtır?

A) 150 **B)** 200 **C)** 50
D) 300 **E)** 100

3. $\Sigma \log X_i \cdot n_i = 60$ ve $n = 30$ ise G.O. kaçtır?

A) 10 **B)** 2 **C)** 20
D) 100 **E)** 200

4. $\Sigma X_i^2 \cdot n_i = 4\,000$ ve $n = 40$ ise K.O. kaçtır?

A) 100 **B)** 10 **C)** 40
D) 20 **E)** 1 000

5. Aynı seri için hangisi her zaman doğrudur?

A) K.O. ≤ A.O. ≤ G.O. **B)** G.O. = A.O. = K.O. **C)** A.O. ≤ K.O. ≤ G.O.
D) A.O. ≤ G.O. ≤ K.O. **E)** G.O. ≤ A.O. ≤ K.O.

6. 7, 3, 9, 1, 5 serisinin medyanı kaçtır?

A) 1 **B)** 3 **C)** 5
D) 7 **E)** 9

7. Gruplandırılmış seride mod sınıfı hangisidir?

A) Frekansı en büyük sınıf **B)** n/2'yi içeren sınıf **C)** Ortadaki sınıf
D) İlk sınıf **E)** Son sınıf

8. Medyan formülündeki n_a nedir?

A) Sınıf aralığı **B)** Alt sınır
C) Medyan sınıfının frekansı **D)** Medyan sınıfından önceki frekansların toplamı
E) Toplam gözlem

KampüsCepte

B. Klasik sorular

1. Aşağıdaki serinin aritmetik ortalamasını, medyanını ve modunu bulunuz.

Gruplar	n_i
10 – 20	4
20 – 30	10
30 – 40	16
40 – 50	10
Toplam	40

KampüsCepte

2. ünite · Cevap Anahtarı

1. C · **2.** A · **3.** D · **4.** B · **5.** E · **6.** C · **7.** A · **8.** D

1. Medyan ve mod duyarlı değildir.

3. log G.O. = 2 → $10^2 = 100$

4. $\sqrt{100} = 10$

6. 1, 3, 5, 7, 9

Klasik soruların çözümleri

1.

$$\bar{X} = \frac{1\,320}{40} = 33{,}00$$

Med: n/2 = 20, "-den az": 4, 14, 30 → sınıf 30 – 40 → $30 + \frac{20 - 14}{16} \times 10 = 33{,}75$

Mod: $30 + \frac{6}{6 + 6} \times 10 = 35{,}00$

KampüsCepte